JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 24th January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

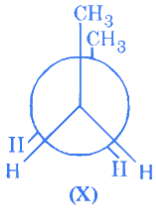
Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : n-ब्यूटेन के अनेक संरूपण होते हैं। उन संरूपणों में से,

dekhoexams.com

कथन I: n–ब्यूटेन के अनेक संरूपी होते हैं। इन संरूपियों में से 

(X)

न्यूनतम स्थायी और 

(Y) सर्वाधिक स्थायी है।

कथन II : द्वितल कोण बढ़ने के साथ (X) से (Y) में जाने पर ऐंठन विकृति घटती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

धनायनों के समह विश्लेषण परीक्षण में, Ba^{2+} और Ca^{2+} क्रमशः निम्नलिखित रूप में अवक्षेपित होते हैं

dekhoexams.com

(A) सल्फाइड और सल्फाइड
(B) हाइड्रॉक्साइड और कार्बोनेट
(C) क्रोमेट और सल्फाइड
(D) कार्बोनेट और कार्बोनेट

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

" X ", वर्ग 7 (आवर्त सारणी में) के सबसे हल्के तत्व का ऑक्सोऋणायन है। धातु, " X " में +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। X के पोटैशियम लवण का रंग है

dekhoexams.com

(A) बैंगनी
(B) नारंगी
(C) पीला
(D) हरा

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

298 K पर, $N_2(g)$ का वायु में मोल प्रतिशत 80% है। जल 10 atm के दाब पर वायु के साथ साम्यावस्था में है। 298 K पर $N_2(g)$ का जल में मोल प्रभाज क्या है? (N_2 के लिए $K_H, 6.5 \times 10^7$ mmHg है)

dekhoexams.com

(A) 9.35×10^{-5}
(B) 9.35×10^{5}
(C) 1.23×10^{-7}
(D) 1.17×10^{-4}

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

मेथेन और एथेन के परमाणुकरण की ऊष्माएँ क्रमशः ' x ' $\mathrm{kJmol^{-1}}$ और ' y ' $\mathrm{kJmol^{-1}}$ हैं। $C-C$ आबन्ध को तोड़ने में सक्षम प्रकाश की दीर्घतम तरंगदैर्ध्य λ को SI मात्रकों में निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है:

(A) $\frac{N_A hc}{250(y-6x)}$

(B) $N_A hc\left(y-\frac{6x}{4}\right)^{-1}$

(C) $\frac{hc}{1000}\left(\frac{y-6x}{4}\right)^{-1}$

(D) $\frac{N_A hc}{250(4y-6x)}$

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से स्पीशीज़ का वह युग्म, जिसका आबन्ध क्रम और अनुचुम्बकीय लक्षण समान है, होगा

(A) O_2^-, N_2^+

(B) $O_2{}^+, N_2{}^{2-}$

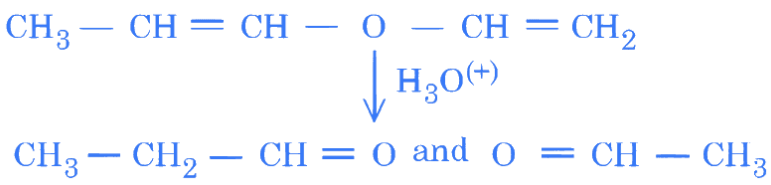
(C) O_2^-, N_2^-

(D) O_2^+, N_2^-

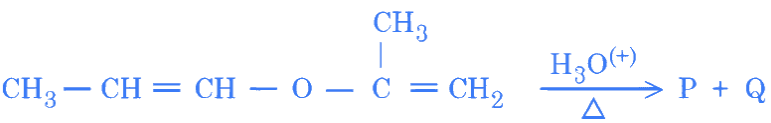
Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अम्लीय जल-अपघटन पर असंतृप्त ईथर नीचे दर्शाए गए अनुसार कार्बोनिल यौगिकों का उत्पादन करता है :-



इस के आधार पर, उस विलयन/अभिकर्मक की प्रागुक्ति करें जो निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त "P" और "Q" में विभेद में सहायता करेगा :-



(A) संतृप्त $NaHSO_3$ विलयन

(B) फेहलिंग विलयन

(C) ल्यूकास अभिकर्मक

(D) 2,4 - DNP अभिकर्मक

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

$T(K)$ पर आयतन ' V ' के एक बंद पात्र में निम्नलिखित गैसीय साम्य पर विचार करें।

$\mathrm{P}_2(\mathrm{g}) + \mathrm{Q}_2(\mathrm{g}) \rightleftharpoons 2\mathrm{PQ}(\mathrm{g})$

साम्यावस्था पर $\mathrm{P}_2(\mathrm{g}), \mathrm{Q}_2(\mathrm{g})$ और $\mathrm{PQ}(\mathrm{g})$ प्रत्येक के 2 मोल उपस्थित हैं। अब ' P_2 ' एवं ' Q_2 ' प्रत्येक के एक मोल को साम्यावस्था पर तापमान को $\mathrm{T}(\mathrm{K})$ पर रखते हुए मिलाया जाता है। नए साम्य पर $\mathrm{P}_2, \mathrm{Q}_2$ और PQ के मोलों की संख्याएँ क्रमशः हैं :

dekhoexams.com

(A) $2.56, 1.62, 2.24$

(B) $2.67, 2.67, 2.67$

(C) 1.21, 2.24, 1.56

(D) 1.66, 1.66, 1.66

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

द्वितीय आयनन विभव के सन्दर्भ में $\mathrm{C}, \mathrm{N}, \mathrm{O}$ और F का सही क्रम है

(A) $\mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{O}$

(B) $\mathrm{C} < \mathrm{F} < \mathrm{N} < \mathrm{O}$

(C) $\mathrm{F} < \mathrm{N} < \mathrm{C} < \mathrm{O}$

(D) $\mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F}$

dekhoexams.com

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : दो भिन्न ऐल्डिहाइडों के बीच विषमाणु (क्रॉस) ऐल्डोल संघनन सदैव 4 -भिन्न उत्पादों का निर्माण करेगा।

कथन II : जब सेमीकार्बेजाइड इष्टतम pH के अन्तर्गत बेंजल्डिहाइड और ऐसीटोफीनोन के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह केवल ऐसीटोफीनोन के साथ एक संघनन उत्पाद का निर्माण करता है।

dekhoexams.com

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

गलत कथन चुनें

dekhoexams.com

(A) कार्बन +4 और +2 के साथ साथ ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करता है।

(B) कार्बन की सहसंयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती है।

(C) कार्बन के समस्थानिकों में से $^{13}\mathrm{C}$ एक रेडियोऐक्टिव समस्थानिक है।

(D) वर्ग 14 के तत्वों के डाईआक्साइडों में से CO_2 सर्वाधिक अम्लीय ऑक्साइड CO_2 है।

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

Li^{2+} आयन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्ध्य, जब संक्रमण उन दो स्तरों के बीच होता है जिनका योग 4 और अंतर 2 है, है

dekhoexams.com

(A) $1.14 \times 10^{-6}\ \mathrm{cm}$

(B) $2.28 \times 10^{-6}\ \mathrm{cm}$

(C) $1.14 \times 10^{-7}\ \mathrm{cm}$

(D) $2.28 \times 10^{-7}\ \mathrm{cm}$

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

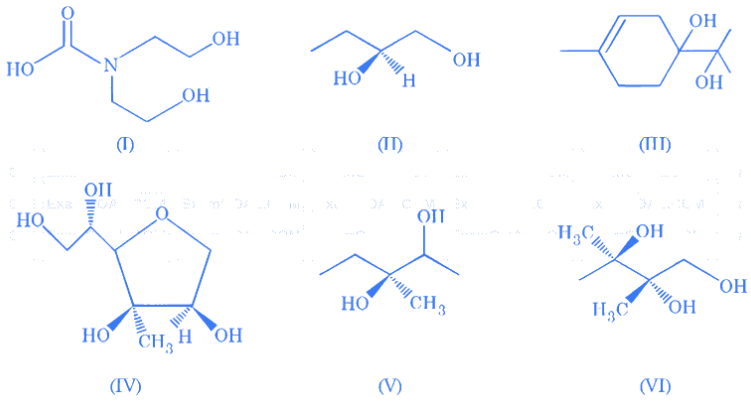
दो द्रव A और B तापमान TK पर एक आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। TK पर शुद्ध A और B के वाष्प दाब क्रमशः 55 और $15\mathrm{kNm}^{-2}$ हैं। एक वाष्प, जिसमें A का मोल प्रभाज 0.8 है, के साथ साम्यावस्था में A और B के विलयन में A का मोल प्रभाज क्या है?

(A) 0.5217 (B) 0.480 (C) 0.340 (D) 0.663

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कितने यौगिकों में न्यूनतम एक द्वितीयक ऐल्कोहल है?



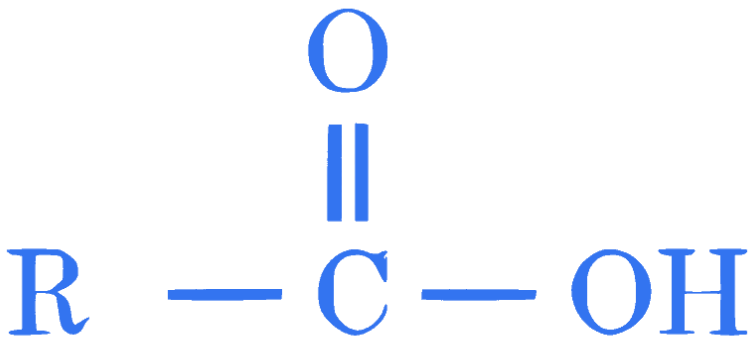
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) तीन (B) दो (C) चार (D) पाँच

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : R-CN का द्विध्रुव आघूर्ण R-NC से अधिक है और R-NC,



उत्पादन के लिए अम्लीय माध्यम के अन्तर्गत जल-अपघटन कर सकता है।

कथन II : R-CN उस एक यौगिक के उत्पादन के लिए अम्लीय माध्यम के अन्तर्गत जलअपघटित हो जाता है जो $SOCl_2$ उपचार के पश्चात् NH_3 के योग पर एक अन्य यौगिक (x) देता है। यह यौगिक (x) $NaOCl/NaOH$ के साथ उपचार पर एक उत्पाद देता है, जो $CHCl_3/KOH/\Delta$ के साथ उपचार पर R-NC का उत्पादन करता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

निर्मित हो सकने वाले उन सम्भव ट्राइपेप्टाइडों की संख्या जिनमें ऐलानीन (ala), ग्लाइसीन (gly) और वैलीन (val) सम्मिलित हैं, जहाँ कोई भी ऐमीनो अम्ल एक से अधिक बार प्रयुक्त न हुआ हो, है:

(A) 8

(B) 3

(C) 4

(D) 6

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

$Cl_2(g)$ के 1 मोल को ठण्डे 2 M KOH विलयन के 2 L में प्रवाहित किया गया। अभिक्रिया के पश्चात्, Cl^-, ClO^- और OH^- की सांद्रताएँ क्रमशः हैं (मान लें कि आयतन नियत रहता है)

(A) $0.5M, 0.5M, 0.5M$

(B) $1M, 1M, 1M$

(C) $0.5M, 0.5M, 1M$

(D) $0.75M, 0.75M, 1M$

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

एक छात्र ने ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड का प्रयोग करके ऐनिलीन से ऐसीटेनिलाइड तैयार करने की योजना बनाई है।

छात्र ने 9.3 g ऐनिलीन से प्रारम्भ किया। तथापि, छात्र ने 11 g शुष्क ऐसीटेनिलाइड प्राप्त कर लिया।

इस अभिक्रिया की % लब्धि है :-

(A) 59.5%

(B) 72.5%

(C) 97.5%

(D) 81.5%

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित संकुलों द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$; $[Co(H_2O)_6]^{3+}$; $[Co(CN)_6]^{3-}$; $[Co(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}$; $[CoF_6]^{3-}$

(I) (II) (III) (IV) (V)

dekhoexams.com

(A) III < IV < I < II < V

(B) III < I < IV < V < II

(C) III < I < IV < II < V

(D) III < I < II < IV < V

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

उन कथनों की पहचान करें जो सत्य नहीं हैं।

A. सहसंयोजी आबंधों की अधिक संख्या और कम आवेश पृथक्करण वाली अनुनादी संरचनाएँ अधिक स्थायी होती हैं।

B. इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में, असंतृप्त निकाय नाभिकरागी के साथ +E प्रभाव और इलेक्ट्रॉनरागी के साथ -E प्रभाव दिखाता है।

C. प्रेरण प्रभाव ध्रुवीय यौगिकों के उच्च गलनांक, क्वथनांक और द्विध्रुव आघूर्ण के लिए उत्तरदायी है।

D. द्विआबन्धित कार्बन परमाणुओं से योजित ऐल्किल समूहों की संख्या जितनी अधिक होती है, हाइड्रोजनन की ऊष्मा उतनी अधिक होती है।

E. कार्ब ऋणायन का स्थायित्व ऋणावेश के वाहक कार्बन के $s-$ लक्षण में वृद्धि के साथ बढ़ता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, D और E

(B) केवल A, C और D

(C) केवल B और D

(D) केवल B, D और E

Q21. Numerical

ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक $RMgBr(P)$ जल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस (Q) का निर्माण करता है। 1 ग्राम Q , STP पर $1.4dm^3$ घेरता है। (P), शुष्क ईथर में शुष्क बर्फ के बाद H_3O^+की अभिक्रिया पर एक यौगिक (Z) का निर्माण करता है। (Z) के 0.1 मोल का भार

____ g (निकटतम पूर्णांक) होगा।

Q22. Numerical

सांद्रता 0.18 M के एक दुर्बल अम्ल HQ की मोलर चालकता, 0.02 M सांद्रता के एक अन्य दुर्बल अम्ल HZ की मोलर चालकता की $1/30$ पाई गई। यदि $\lambda^\circ Q^-, \lambda^\circ Z^-$के बराबर हो, तो दो दुर्बल अम्लों के pK_a मानों का अन्तर $(pK_a(HQ) - pK_a(HZ))$ ____ (निकटतम पूर्णांक) है।

[दिया गया है: दोनों दुर्बल अम्लों के लिए वियोजन मात्रा $(\alpha) \ll 1, \lambda^\circ$: आयनों की सीमान्त मोलर चालकता]

Q23. Numerical

अणुसूत्र $CrCl_3 \cdot 6H_2O$ वाले एक क्रोमियम संकुल का प्रचक्रण-मात्र चुम्बकीय आघूर्ण मान 3.87 BM है और इसकी विलयन चालकता $1:2$ विद्युत-अपघट्य के संगत है। संकुल 2.75 g को एक धनायन विनिमायक (विनिमायित्र) के माध्यम से प्रारम्भ में गुज़ारा गया। इस प्रक्रम के पश्चात् प्राप्त विलयन की $AgNO_3$ के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कराई गई। उपर्युक्त प्रक्रम में निर्मित AgCl की मात्रा ____ g है। (निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है: $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान $Cr: 52; Cl: 35.5, Ag: 108, O: 16, H: 1$]

Q24. Numerical

$^{65}\mathrm{Zn}$ की अर्धायु 245 दिन है। x दिनों के पश्चात्, मूल सक्रियता का 75% शेष रही। x का मान दिनों में ____ (निकटतम पूर्णांक) है।

(दिया गया है: $\log 3 = 0.4771$ और $\log 2 = 0.3010$)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

0.25 g के एक कार्बनिक यौगिक " A ", जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, को दहन विधि का प्रयोग करके विश्लेषित किया गया। प्रयोग के अंत में $\mathrm{CaCl_2}$ नलिका एवं पोटाश नलिका के द्रव्यमान में वृद्धि हुई। परिमाण क्रमशः 0.15 g और 0.1837 g पाई गईं। यौगिक A में ऑक्सीजन का प्रतिशत ____ $\%$ है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है: gmol^{-1} में मोलर द्रव्यमान $\mathrm{H}: 1, \mathrm{C}: 12, \mathrm{O}: 16$)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

a का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान, जिसके लिए $x^4 - ax^2 + 9 = 0$ के सभी मूल वास्तविक और भिन्न हैं, है

(A) 7 (B) 3 (C) 4 (D) 9

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

"UDAYPUR" शब्द के अक्षरों को सभी संभव तरीकों, अर्थपूर्ण या अर्थहीन, में लिखा जाता है और इन शब्दों को एक शब्दकोष की तरह व्यवस्थित किया जाता है। तो शब्द "UDAYPUR" का क्रम है

(A) 1579 (B) 1578 (C) 1580 (D) 1581

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना चार पदों a_1, a_2, a_3, a_4 की एक A.P. का प्रत्येक पद और सार्व अंतर l पूर्णांक हैं। यदि $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 48$ और $a_1 a_2 a_3 a_4 + l^4 = 361$ हैं, तब A.P. का अधिकतम पद बराबर है

(A) 27 (B) 24 (C) 23 (D) 21

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

$f(x) = |\log_e x| - |x - 1|$ द्वारा परिभाषित फलन $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ के लिए निम्न तीन कथनों पर विचार कीजिए:

(I) सभी $x > 0$ पर, f अवकलनीय है

(II) $(0, 1)$ में, f वर्धमान है

(III) $(1, \infty)$ में, f ह्रासमान है

तो

(A) केवल (I) सही है
(B) केवल (I) और (III) सही हैं
(C) केवल (II) और (III) सही हैं
(D) सभी (I), (II) और (III) सही हैं

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना कोटि 3 के दो वर्ग आव्यूह $P=[p_{ij}]$ और $Q=[q_{ij}]$ के लिए, $q_{ij}=2^{(i+j-1)}p_{ij}$ और $\det(\mathrm{Q})=2^{10}$ हैं। तो $\det(\mathrm{adj}(\mathrm{adj\ P}))$ का मान है:

(A) 81 (B) 16 (C) 124 (D) 32

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना फलन $y=y(x)$, अंतराल $(0,\infty)$ में अवकलनीय है, $y(1)=2$ है और प्रत्येक $x>0$ के लिए, $\lim_{t\to x}\left(\frac{t^2y(x)-x^2y(t)}{x-t}\right)=3$ है। तो $2y(2)$ बराबर है

(A) 27 (B) 18 (C) 23 (D) 12

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

α के सभी मानों, जिनके लिए रेखाओं $\frac{x+1}{\alpha}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-4}{-\alpha}$ और $\frac{x}{\alpha}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{2\alpha}$ के बीच न्यूनतम दूरी $\sqrt{2}$ है, का योग है

(A) -6 (B) -8 (C) 8 (D) 6

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना $[t]$ महत्तम पूर्णांक $\le t$ को दर्शाता है । यदि फलन

$$f(x)=\begin{cases}b^2\sin\left(\frac{\pi}{2}\left[\frac{\pi}{2}(\cos x+\sin x)\cos x\right]\right), & x<0\\ \frac{\sin x-\frac{1}{2}\sin 2x}{x^3} & ,x>0\\ a & ,x=0\end{cases}$$

$x=0$ पर संतत है, तो a^2+b^2 बराबर है

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{9}{16}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{X}=\{x\in\ \mathrm{N}:1\le x\le 19\}$ है और किसी $a,b\in\mathbb{R}$ के लिए, $\mathrm{Y}=\{ax+b:x\in\mathrm{X}\}$ है। यदि Y के अवयवों का माध्य और प्रसरण क्रमश: 30 और 750 हैं, तो b के सभी संभव मानों का योग है

(A) 20 (B) 100 (C) 80 (D) 60

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

n का अधिकतम मान, जिसके लिए $60!$, 40^n से विभाज्य है, है

(A) 14 (B) 13 (C) 11 (D) 12

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(\alpha)$ प्रथम चतुर्थांश में $x=0,x=1,y^2=x$ और $y=|\alpha x-5|-|1-\alpha x|+\alpha x^2$ से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो $(f(0)+f(1))$ बराबर है

(A) 12 (B) 14 (C) 9 (D) 7

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा $x - y = 1$ में परवलय $x^2 = 4y$ का प्रतिबिंब $(y + a)^2 = b(x - c), a, b, c \in \mathbb{N}$ है। तो $a + b + c$ बराबर है

(A) 12 (B) 8 (C) 6 (D) 4

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना बिंदु $\mathrm{P}(2, 3)$ से खींची गई दो रेखाएँ, जो रेखा $x + y = 6$ को बिंदु P से $\sqrt{\frac{2}{3}}$ की दूरी पर मिलती हैं, धनात्मक x-अक्ष से कोण θ_1 और θ_2 बनाती हैं। तो $(\theta_1 + \theta_2)$ का मान है:

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{12}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{1}{x^2 - 2x - 2}\right)$ का प्रांत $(-\infty, \alpha] \cup [\beta, \gamma] \cup [\delta, \infty)$ है, तो $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ बराबर है

(A) 4 (B) 2 (C) 5 (D) 3

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x) = \int \frac{7x^{10} + 9x^8}{(1 + x^2 + 2x^9)^2} dx, x > 0, \lim_{x \to 0} f(x) = 0$ और $f(1) = \frac{1}{4}$ हैं।

यदि $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & f'(1) & 1 \\ \alpha^2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ और $\mathrm{B} = \operatorname{adj}(\operatorname{adj} \mathrm{A})$ इस प्रकार हैं कि $|\mathrm{B}| = 81$ है, तो α^2 बराबर है

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 1

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$, की नाभिलंब जीवा की लंबाई 30 है। यदि इसकी उत्केन्द्रता, फलन $f(t) = -\frac{3}{4} + 2t - t^2$ का अधिकतम मान है, तो $(a^2 + b^2)$ बराबर है

(A) 276 (B) 516 (C) 256 (D) 496

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक फलन f के लिए $3f(x) + 2f\left(\frac{m}{19x}\right) = 5x, x \neq 0$ है, जहाँ $m = \sum_{i=1}^{9} (i)^2$ है। तो $f(5) - f(2)$ बराबर है

(A) 36 (B) 9 (C) -9 (D) 18

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a} = 2\hat{\mathrm{i}} - \hat{\mathrm{j}} - \hat{\mathrm{k}}, \vec{b} = \hat{\mathrm{i}} + 3\hat{\mathrm{j}} - \hat{\mathrm{k}}$ और $\vec{c} = 2\hat{\mathrm{i}} + \hat{\mathrm{j}} + 3\hat{\mathrm{k}}$ हैं। माना सदिशों $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के तल में सदिश $\vec{v}$ इस प्रकार है कि सदिश $\vec{v}$ के सदिश $\vec{c}$ पर प्रक्षेप की लंबाई $\frac{1}{\sqrt{14}}$ है। तो $|\vec{v}|$ बराबर है

(A) $\frac{\sqrt{35}}{2}$ (B) 13 (C) $\frac{\sqrt{21}}{2}$ (D) 7

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a} = 2\hat{i} - 5\hat{j} + 5\hat{k}$ और $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ हैं। यदि एक सदिश $\vec{c}$ के लिए $2(\vec{a} \times \vec{c}) + 3(\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{0}$ और $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = -97$ हैं, तो $|\vec{c} \times \hat{k}|^2$ बराबर है

(A) 193 (B) 205 (C) 218 (D) 233

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

$\left(\frac{1}{3} + \frac{4}{7}\right) + \left(\frac{1}{3^2} + \frac{1}{3} \times \frac{4}{7} + \frac{4^2}{7^2}\right) + \left(\frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^2} \times \frac{4}{7} + \frac{1}{3} \times \frac{4^2}{7^2} + \frac{4^3}{7^3}\right) + \ldots$ अनंत पदों तक, बराबर है

(A) $\frac{7}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{6}{5}$ (D) $\frac{5}{2}$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना $S, 5$ अवयवों का एक समुच्चय है और S का घात समुच्चय $P(S)$ है। माना $P(S) \times P(S)$ से क्रमित युग्म (A, B), जिसके लिए $A \cap B = \emptyset$ है, को चुनने की घटना E है। यदि घटना E की प्रायिकता $\frac{3^p}{2^q}$ है, जहाँ $p, q \in N$ हैं, तो $p + q$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना $z = (1 + i)(1 + 2i)(1 + 3i) \ldots . (1 + ni)$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। यदि $|z|^2 = 44200$ है, तो n बराबर है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

समुच्चय

$\{x \in [0, 180^\circ] : \tan(x + 100^\circ) = \tan(x + 50^\circ) \tan x \tan(x - 50^\circ)\}$ में अवयवों की संख्या है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना वृत्त C : $x^2 + y^2 = 4$ पर एक बिंदु (h, k) है और उत्केन्द्रता e के एक दीर्घवृत्त पर बिंदु $(2h + 1, 3k + 2)$ है। तो $\frac{5}{e^2}$ का मान बराबर है ____ .

dekhoexams.com

Q50. Numerical

यदि $f(x)$, संबंध $f(x) = e^x + \int_0^1 (y + xe^x) f(y) dy$ को संतुष्ट करता है, तो $e + f(0)$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

बंद ऑर्गन पाइप का पांचवां हार्मोनिक खुले पाइप के पहले हार्मोनिक के साथ एक सुर में पाया जाता है। बंद पाइप की लंबाई और खुले पाइप की लंबाई का अनुपात 5/x है। x का मान _____ है।

dekhoexams.com

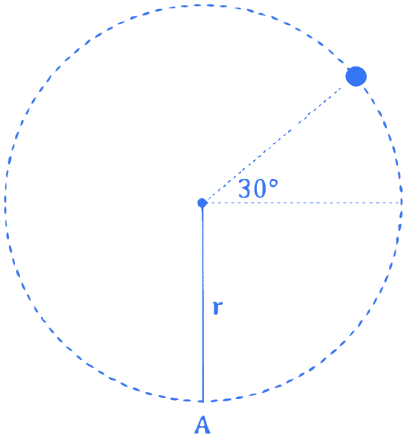
(A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 1

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

लम्बाई r के धागे द्वारा एक कण की ऊर्ध्वाधर वर्तुल (वृत्ताकार) गति की स्थिति में, यदि चित्र में दर्शाए गए अनुसार 30° कोण पर धागे में तनाव शून्य है, तो वृत्ताकार पथ के निम्नतम बिन्दु (A) पर वेग ____ है।

($g =$ गुरुत्वीय त्वरण)

dekhoexams.com

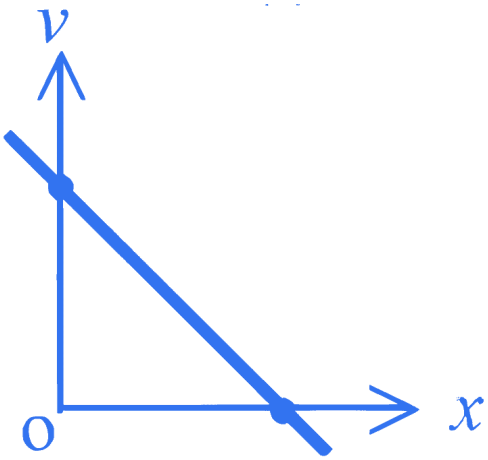


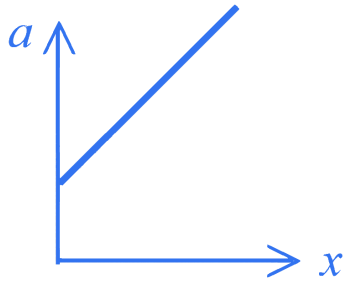
(A) $\sqrt{\frac{7}{2}gr}$ (B) $\sqrt{4gr}$ (C) $\sqrt{\frac{5}{2}gr}$ (D) $\sqrt{5gr}$

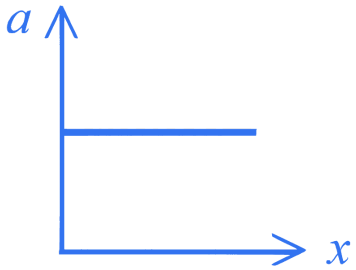
Q53. MCQ (Single Correct Answer)

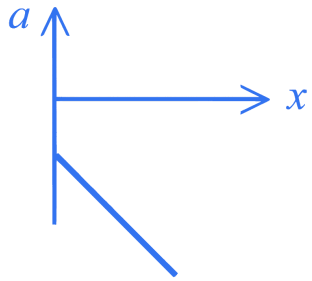
वेग (v) - दूरी (x) ग्राफ़ चित्र में दर्शाया गया है। कौन सा ग्राफ़ इस निकाय के त्वरण (a) के प्रति दूरी (x) के परिवर्तन को निरूपित करता है?

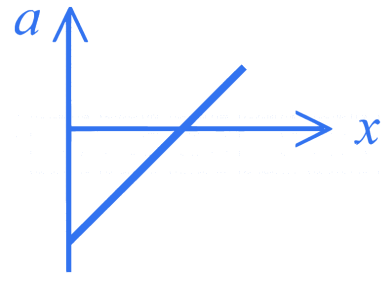
dekhoexams.com



(A)


(B)


(C)


(D)


Q54. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

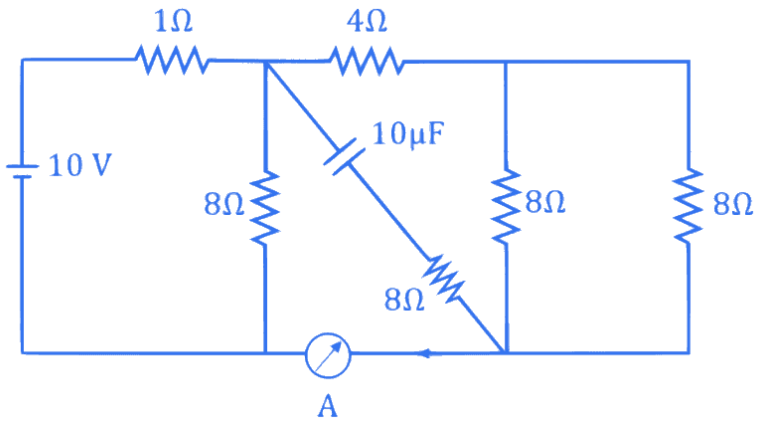
यंग के द्विझिरी प्रयोग में प्रत्येक झिरी द्वारा उत्पन्न तीव्रता I_o है। दोनों झिरियों के बीच की दूरी 2 mm है। परदे की झिरियों से दूरी 10 m है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $6000\mathring{A}$ है। किसी भी एक झिरी के सामने परदे पर प्रकाश की तीव्रता ____ है।

(A) $\frac{I_o}{2}$ (B) I_o (C) $2I_o$ (D) $4I_o$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित परिपथ में (अमीटर के आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए) स्थायी अवस्था में अमीटर (A) का पाठ्यांक ____ A है।

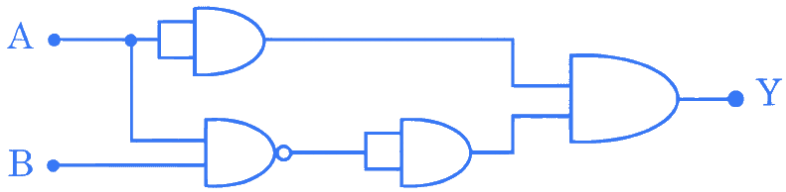


(A) 1/2 (B) 1 (C) 2 (D) 0

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

प्रदत्त तर्क परिपथ की सही सत्यमान सारणी की पहचान करें।



(A)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

(B)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(C)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

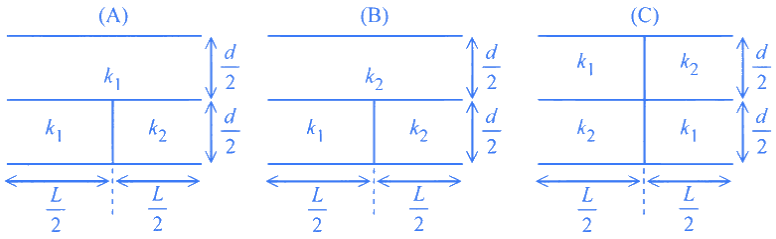
(D)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

प्रत्येक के क्षेत्रफल A और पार्थक्य d के साथ तीन समांतर पट्टिका संधारित्र निम्नलिखित रूप में दो परावैद्युतों $(k_1$ और $k_2)$ से भरे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? $(k_1 > k_2)$



(A) $C_C > C_B > C_A$ **(B)** $C_B > C_C > C_A$ **(C)** $C_A > C_C > C_B$ **(D)** $C_C > C_A > C_B$

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

प्रतिरोध 100Ω का एक चल कुण्डली गैल्वेनोमापी 1 mA की धारा के लिए पूर्ण मापांक विक्षेपण दिखाता है। इस गैल्वेनोमापी को 5 mA की एक धारा के संसूचन के लिए पूर्ण मापांक विक्षेपण दर्शाने वाले धारामापी में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान ____ Ω है।

dekhoexams.com

(A) 25 (B) 2.5 (C) 0.5 (D) 10

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

एक वस्तु और तीन गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 40 cm है। प्रयुक्त दर्पण की फोकस दूरी ____ cm है।

dekhoexams.com

(A) -20 (B) -15/2 (C) -10 (D) -15

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

घनत्व $\rho_b = 600\ \mathrm{kg/m^3}$ का घनाकार गुटका घनत्व $\rho_e = 900\ \mathrm{kg/m^3}$ के एक द्रव में प्लावित है । यदि गुटके की ऊँचाई $H = 8.0\ \mathrm{cm}$ है तो जलमग्न भाग की ऊँचाई ____ cm है।

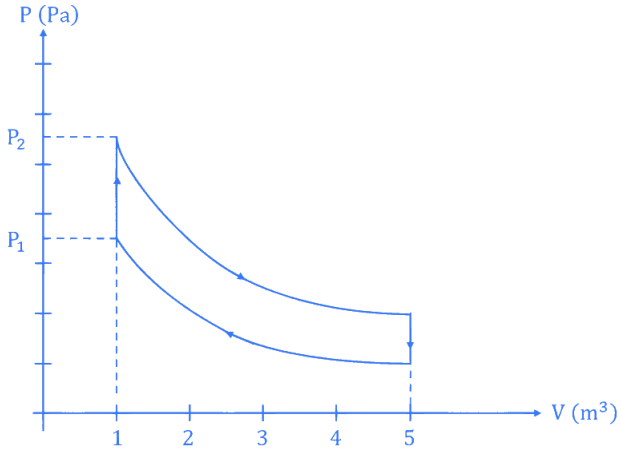
dekhoexams.com

(A) 6.3 (B) 4.3 (C) 7.3 (D) 5.3

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

एक आदर्श गैस के 10 मोल चित्र में दर्शाए गए प्रक्रम से गुज़र रहे हैं। P_1 से P_2 तक प्रक्रम में सम्मिलित ऊष्मा α जूल $(P_1 = 21.7\ \mathrm{Pa}$ और $P_2 = 30\ \mathrm{Pa}, \mathrm{C}_v = 21\ \mathrm{J/K.mol}, R = 8.3\ \mathrm{J/mol.K})$ है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com



(A) 21 (B) 28 (C) 24 (D) 15

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

एक वर्नियर कैलिपर्स में, 50 वर्नियर पैमाने के विभाजन मुख्य पैमाने के 48 विभाजनों के बराबर हैं। यदि मुख्य पैमाने का एक विभाजन $= 0.05\ \mathrm{mm}$ है, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ____ mm है।

dekhoexams.com

(A) 0.002 (B) 0.02 (C) 0.05 (D) 0.005

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

पाँच व्यक्तियों $\mathrm{P}_1, \mathrm{P}_2, \mathrm{P}_3, \mathrm{P}_4$ और P_5 ने क्षमता +5 D वाले एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग करके वस्तु की दूरी (u) और प्रतिबिम्ब की दूरी (v) को क्रमशः $(25, 96), (30, 62), (35, 37), (45, 35)$ और $(50, 32)$ के रूप में अभिलिखित किया। सही कथन की पहचान करें।

(A) व्यक्तियों P_3 और P_2 द्वारा अभिलिखित पाठ्यांक गलत हैं।

(B) सभी व्यक्तियों द्वारा अभिलिखित पाठ्यांक सही हैं।

(C) व्यक्ति P_3 द्वारा अभिलिखित पाठ्यांक गलत है।

(D) व्यक्तियों P_4 और P_5 द्वारा अभिलिखित पाठ्यांक गलत हैं।

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए बंधन ऊर्जा MeV में व्यक्त है।

$${}_2\mathrm{He}^3 + {}_0\mathrm{n}^1 \rightarrow {}_2\mathrm{He}^4 + 20\mathrm{MeV}$$
$${}_2\mathrm{He}^4 + {}_0\mathrm{n}^1 \rightarrow {}_2\mathrm{He}^5 - 0.9\mathrm{MeV}$$

यदि $\mathrm{X}_3, \mathrm{X}_4, \mathrm{X}_5$ क्रमशः ${}_2\mathrm{He}^3$, ${}_2\mathrm{He}^4$ और ${}_2\mathrm{He}^5$ के स्थायित्व को निरूपित करते हैं, तो सही क्रम है:

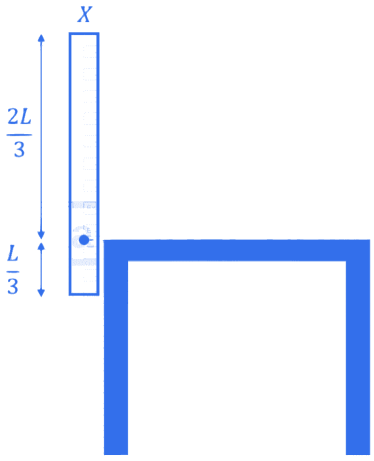
(A) $X_4 > X_5 > X_3$ (B) $X_4 < X_5 < X_3$ (C) $X_4 > X_5 < X_3$ (D) $X_4 = X_5 = X_3$

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

द्रव्यमान M और लम्बाई L की एक पतली एकसमान छड़ (X) चित्र में दर्शाए गए अनुसार मेज़ के किनारे पर छड़ के एक सिरे से $\left(\frac{L}{3}\right)$ ऊँचाई पर धुराग्रस्त है। छड़ को एक ऊर्ध्वाधर स्थिति से गिरने दिया जाता है और यह मेज़ पर क्षैतिज रूप से स्थित हो जाती है। छड़ का कोणीय वेग, जब यह मेज़ के शीर्ष पर टकराती है, ____ है।

($g =$ गुरुत्वीय त्वरण)



(A) $\sqrt{\frac{3}{2}\frac{g}{L}}$ (B) $\sqrt{\frac{3g}{L}}$

(C) $\frac{3}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{g}{L}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{g}{L}}$

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक बिंदु स्रोत को एक गोलाकार बंद संसूचक (detector) के केंद्र में रखा गया है। यदि संसूचक का आयतन 8 गुना बढ़ जाता है, तो तीव्रता (intensity)

dekhoexams.com

(A) 64 गुना बढ़ जाएगी

(B) 4 गुना घट जाएगी

(C) 8 गुना घट जाएगी

(D) 8 गुना बढ़ जाएगी

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

प्रत्येक के प्रतिरोध $r\Omega$ के 6 तारों से एक समषट्भुज निर्मित है और इसके कोनों को केंद्र से समान प्रतिरोध के तारों द्वारा जोड़ा गया है। यदि धारा एक कोने से प्रवेश करती है और विपरीत कोने से निर्गत होती है, तो दो विपरीत कोनों के बीच षट्भुज का तुल्य प्रतिरोध होगा:

dekhoexams.com

(A) $\frac{3}{5}r$

(B) $\frac{4}{5}r$

(C) $\frac{5}{8}r$

(D) $\frac{3}{4}r$

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m की एक लचीली जंज़ीर समान स्तर पर दो नियत बिन्दुओं के बीच लटकी है। टेक (अवलम्ब) के दो बिंदुओं पर क्षैतिज के साथ जंज़ीर की आनति 30° है । जंज़ीर के प्रत्येक अर्ध भाग के साम्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्नतम बिंदु पर जंज़ीर का तनाव ____ है।

dekhoexams.com

(A) mg

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

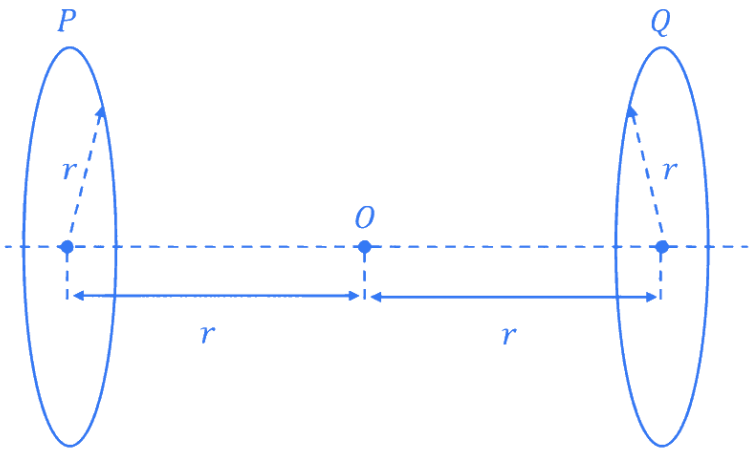
(C) $\frac{1}{2}\mathrm{mg}$

(D) $\sqrt{3}\mathrm{mg}$

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

प्रत्येक की त्रिज्या r के दो सर्वसम वृत्तीय पाश P और Q समांतर तलों में इस प्रकार स्थित हैं कि उनका अक्ष एक ही है। O से देखे जाने पर दक्षिणावर्त दिशा में P और Q से होकर प्रवाहित धाराएँ क्रमशः I और $4I$ हैं। O पर नेट चुम्बकीय क्षेत्र है :

dekhoexams.com



(A) Q की ओर $\frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}r}$

(B) Q की ओर $\frac{3\mu_0 I}{4\sqrt{2}r}$

(C) P की ओर $\frac{3\mu_0 I}{4\sqrt{2}r}$

(D) P की ओर $\frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}r}$

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

जब एक दी गई तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किसी धात्विक सतह पर आपतित होता है, तो फोटोइलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव (stopping potential) 3.2 V होता है। यदि पहले प्रकाश की तुलना में दोगुनी तरंगदैर्घ्य वाले दूसरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो निरोधी विभव घटकर 0.7 V हो जाता है। पहले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ____ m है।

$\left(\mathrm{h}=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J.s}, \mathrm{e}=1.6\times10^{-19}\mathrm{C}, \mathrm{c}=3\times10^{8}\ \mathrm{m/s}\right)$

(A) 2.9×10^{-8} (B) 2.5×10^{-7} (C) 3.1×10^{-7} (D) 2.2×10^{-8}

dekhoexams.com

Q71. Numerical

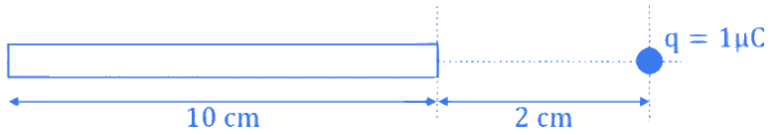
अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक मीटर ब्रिज प्रयोग में पहले प्रतिरोध 2Ω और 3Ω ब्रिज के बाएँ और दाएँ अन्तराल में संयोजित हैं और शून्य-विक्षेप बिंदु बाएँ से l cm की दूरी पर प्राप्त होता है। अब जब एक अज्ञात प्रतिरोध $x\Omega$ को 3Ω प्रतिरोध के पार्श्व-क्रम में संयोजित किया जाता है, तो शून्य विक्षेप बिंदु तार के दाईं ओर 10 cm स्थानांतरित हो जाता है। अज्ञात प्रतिरोध x का मान ____ Ω है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

$q=1\mu\mathrm{C}$ का एक बिंदु आवेश चित्र में दर्शाए गए अनुसार लम्बाई के अनुदिश एकसमान रूप से वितरित एक आवेश $Q=24\mu\mathrm{C}$ वाले लम्बाई 10 cm के एक पतले वैद्युत-रोधी तार के एक सिरे से 2 cm की दूरी पर स्थित है। q और तार के बीच बल ____ N है।

($\frac{1}{4\pi\epsilon_o}=9\times10^9\ \mathrm{N\cdot\ m^2/C^2}$ प्रयोग करें)



dekhoexams.com

Q73. Numerical

पृष्ठ तनाव $0.04\ \mathrm{N/m}$ के साबुन के एक बुलबुले को 7 cm का व्यास तक फुलाया जाता है। यदि इसका व्यास बढ़ाकर 14 cm करने के लिए किया गया कार्य $(15000-x)\mu\mathrm{J}$ है, तो x का मान ____ है।

$(\pi=22/7)$

dekhoexams.com

Q74. Numerical

आयतन को नियत रखते हुए, $C_p=\frac{7}{2}R$ की एक आदर्श गैस को जब 300 J ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो इसका तापमान $20^\circ\mathrm{C}$ से बढ कर $50^\circ\mathrm{C}$ हो जाता है। गैस का द्रव्यमान (लगभग) ____ g है। $(\mathrm{R}=8.314\ \mathrm{J/mol.\ K})$

dekhoexams.com

Q75. Numerical

लम्बाई L और त्रिज्या R के एक एकसमान ठोस बेलन का अपने अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I_1 है। इस बेलन से निकाले गये लम्बाई $L/2$ और त्रिज्या $R/3$ का एक छोटे संकेंद्रित बेलन का अपने अक्ष के सापेक्ष जड़त्व-आघूर्ण I_2 है। अनुपात I_1/I_2 ____ है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **D**	3. **D**	4. **A**	5. **D**
6. **D**	7. **B**	8. **B**	9. **A**	10. **B**
11. **C**	12. **A**	13. **A**	14. **A**	15. **B**
16. **D**	17. **C**	18. **D**	19. **C**	20. **C**
21. **6**	22. **2**	23. **3**	24. **102**	25. **73**

Mathematics

26. **A**	27. **C**	28. **A**	29. **B**	30. **B**
31. **C**	32. **A**	33. **C**	34. **D**	35. **A**
36. **D**	37. **C**	38. **A**	39. **A**	40. **B**
41. **D**	42. **D**	43 Not listed*	44. **C**	45. **D**
46. **15**	47. **5**	48. **4**	49. **9**	50. **2**

Physics

51. **B**	52. **A**	53. **D**	54. **B**	55. **B**
56. **A**	57. **C**	58. **A**	59. **D**	60. **D**
61. **A**	62. **A**	63. **C**	64. **A**	65. **B**
66. **B**	67. **B**	68. **B**	69. **B**	70. **B**
71. **6**	72. **90**	73. **11304**	74. **481**	75. **162**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.
* A definitive answer is not provided for this question.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.